

DOSAGE PAR ÉTALONNAGE

TP

Le permanganate de potassium, ou cristal de Condé, est un composé ionique de formule KMnO_4 (aq). Dissout dans l'eau, il forme une solution aqueuse violette d'ions K^+ (aq) et MnO_4^- (aq) qui est utilisée, à des concentrations différents, comme antiseptique cutanée, désinfectant pour laver les légumes, ou pour le nettoyage des aquariums en aquariophilie. Pour traiter l'eczéma, il est recommandé d'utiliser une préparation 0,25 g dans 2 L d'eau.

Problématique : On dispose d'une solution S de permanganate de potassium. Peut-on utiliser cette solution pour traiter l'eczéma ?

Document 1: Liste du matériel

- solution S' de permanganate de potassium
- 5 solutions étalons de permanganate de potassium de concentrations en masse γ_i comprise entre 10 mg L^{-1} et 50 mg L^{-1} .
- solution étalon pour conductimètre
- conductimètre
- verrerie et appareils de mesure usuels
- ordinateur équipé de LatisPro

Document 3: Ressources disponibles

- documents p. 50 du livre
- fiche méthode du conductimètre

Document 2: Informations indiquées sur le flacon de permanganate de potassium

$$M = 158,0 \text{ g mol}^{-1}$$

Potassium Permanganate			
KMnO_4 M: 158,04 $T_F = 240^\circ\text{C}$ $d = 2,07$ H: 441 P: 273 CAS: 7722-64-7	  		Eviter le rejet dans l'environnement. En cas d'ingestion, rincer la bouche, ne pas faire vomir. Consulter d'urgence un médecin

Dosage conductimétrique

1. Déterminer s'il serait possible de réaliser un dosage conductimétrique pour déterminer la concentration en masse de permanganate de potassium dans la solution S . **ANA, APP**

La solution S à étudier est trop concentrée pour être utilisable en conductimétrie. On la dilue donc d'un facteur 10 avant de l'analyser. On obtient alors une solution S' de concentration en masse (ou titre massique) γ' . Celle-ci est déjà préparée.

2. Proposer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration en masse de permanganate de potassium dans la solution S à l'aide d'un dosage conductimétrique. **ANA, COM**

Appel

3. Mettre en œuvre la démarche proposée. **REA**

Pour l'utilisation du conductimètre, se référer à la fiche proposée et choisir le mode "sans compensation de température". Exploiter les données à l'aide de *Latis Pro*. **REA**

4. Répondre à la problématique. **ANA**
5. Vérifier que la gamme de concentrations de la gamme étalon est adaptée à l'étude. **VAL**